

Implementação e Caracterização Experimental do Algoritmo CORDIC

Resultados numéricos em precisão dupla, convergência hiperbólica e análise de singularidades no primeiro quadrante.

— Padrão C99 • Conformidade IEEE 754–2019 • Análise Comparativa

Escopo e Módulos da Biblioteca



Núcleo Circular

Rotação e vetorização clássica.
Cálculo de seno, cosseno e arco-tangente.
Redução de argumento periódica.



Núcleo Hiperbólico

Base unificada de Walther (1971).
Geração de sinh e cosh.
Tratamento de passos repetidos.



Transcendentais

Rotinas derivadas de ordem superior.
Exponencial via sinh + cosh.
Logaritmo natural e raiz quadrada.

CORDIC Hiperbólico: A Extensão de Walther (1971)

Generalização pelo Parâmetro Métrico $m = -1$

Enquanto no modo circular as trajetórias conservam o raio euclidiano $x^2 + y^2$, o sistema hiperbólico opera sobre curvas invariantes da forma:

$$x_N^2 - y_N^2 = x_0^2 - y_0^2$$

Os ângulos elementares passam a ser definidos por potências de tangente hiperbólica: $\alpha_i = \operatorname{arctanh}(2^{-i})$.

Equações de Recorrência Hiperbólica

$$\begin{aligned}x_{i+1} &= x_i + d_i \cdot y_i \cdot 2^{-i} \\y_{i+1} &= y_i + d_i \cdot x_i \cdot 2^{-i} \\z_{i+1} &= z_i - d_i \cdot \operatorname{arctanh}(2^{-i})\end{aligned}$$

Atenção ao sinal: A coordenada x soma o produto em vez de subtrair, alterando a geometria da rotação.

Por que Repetir Iterações no Modo Hiperbólico?

A Lacuna de Convergência do $\arctanh$

No modo circular, $\arctan(2^{-i}) \leq 2 \cdot \arctan(2^{-(i+1)})$ sempre se cumpre. Já no modo hiperbólico, essa relação falha para a sequência inteira simples, criando lacunas no domínio de aproximação.

REGRA DE WALTHER

$$i = 3k + 1$$

Repetição obrigatória das iterações 4, 13, 40... para garantir continuidade no intervalo.

IMPACTO EM $N = 24$

26 Passos Efetivos

Dupla rotação executada em $i=4$ e $i=13$, elevando o custo de clock desse módulo.

FATOR DE GANHO

$$K_{\text{hip}} \approx 1,207497$$

Constante de escala recalculada para compensar a duplicidade das iterações 4 e 13.

Síntese das Funções Transcendentais

MODO ROTAÇÃO

Exponencial (e^x)

Combinação direta das saídas:

$$\exp(x) = \cosh(x) + \sinh(x)$$

MODO VETORIZAÇÃO

Logaritmo ($\ln x$)

Entradas $x_0 = x + 1$, $y_0 = x - 1$:

$$\ln(x) = 2 \cdot \operatorname{arctanh}((x-1)/(x+1))$$

MODO VETORIZAÇÃO

Raiz Quadrada ($\sqrt{x}$)

Invariante hiperbólico com offset:

$$\sqrt{(x+0.25)^2 - (x-0.25)^2} = \sqrt{x}$$

Bateria de Borda e Padrão IEEE 754

100%

20 de 20 Testes Aprovados

Suíte de validação unitária

Preservação de Identidades Fundamentais

$\cos(0)=1.0$, $\exp(0)=1.0$, $\ln(1)=0.0$ e $\sqrt{0}=0.0$ exatos.

Tratamento Controlado de Domínio

$\sqrt{-1}$ retorna NaN e $\ln(0)$ mapeia determinística para $-\text{Inf}$.

Redução Periódica de Domínio

Avaliação exata de ângulos amplos (ex: $\cos(3\pi) = -1.0$).

Convergência vs. Limite Teórico 2^{-N}

Iterações (N)	Limite 2 ^{-N}	Erro Sin(π/4)	Erro Cos(π/4)	Erro Exp(1.0)	Erro Sqrt(2.0)
N = 4	6.25e ⁻⁰²	6.14e ⁻⁰²	7.14e ⁻⁰²	6.65e ⁻⁰¹	2.85e ⁻⁰³
N = 12	2.44e ⁻⁰⁴	1.19e ⁻⁰⁴	1.19e ⁻⁰⁴	1.31e ⁻⁰³	4.57e ⁻⁰⁸
N = 24	5.96e ⁻⁰⁸	6.22e ⁻⁰⁸	6.22e ⁻⁰⁸	1.36e ⁻⁰⁷	2.22e ⁻¹⁶

Conclusão do ensaio: Decaimento estritamente monótono de ~1 ordem de grandeza a cada 4 passos. Sqrt atinge o piso numérico da mantissa de 64 bits em N=24.

Dispersão Estatística no Domínio $[0, \pi/2]$

Seno

Erro Médio:

$$3.78 \times 10^{-8}$$

Erro Máximo:

$$1.17 \times 10^{-7}$$

Cosseno

Erro Médio:

$$3.79 \times 10^{-8}$$

Erro Máximo:

$$1.18 \times 10^{-7}$$

ANOMALIA LOCALIZADA

Tangente

Erro Médio:

$$4.09 \times 10^{-4}$$

Erro Máximo (próximo a $\pi/2$):

$$1.26 \times 10^{-1}$$

Origem do Erro na Tangente: A Assíntota em $\pi/2$

Mau Condicionamento do Quociente

A biblioteca avalia a tangente analiticamente como $\tan(\theta) = \sin(\theta) / \cos(\theta)$.

A sensibilidade ao erro residual Δc no denominador é regida pela derivada:

$$|\Delta(\tan \theta)| \approx (|\sin \theta| / \cos^2 \theta) \cdot \Delta c$$

Amplificação Numérica

Quando $\theta \rightarrow \pi/2$, temos $\cos(\theta) \rightarrow 0$. Se $\cos(\theta) \approx 10^{-4}$, o fator multiplicador $1/\cos^2(\theta)$ atinge 10^8 .

Assim, o resíduo natural do CORDIC de 10^{-8} é amplificado para a ordem de 10^{-1} . **Não é falha do algoritmo**, mas instabilidade da divisão finita.

Três Abordagens para o Problema da Tangente

1. Manter e Justificar

RECOMENDADA NO TCC

Demonstra rigor analítico ao provar que a perda ocorre pela singularidade intrínseca da função em aritmética IEEE 754.

2. Usar Cotangente

SOLUÇÃO ALGÉBRICA

Trocar para $1/\tan(\pi/2 - \theta)$ na vizinhança crítica, evitando divisão por números subnormais próximos a zero.

3. CORDIC Linear (m=0)

MAIOR SOBRECARGA

Implementar divisão iterativa por shift-add. Dobraria o custo computacional com novo loop de 24 iterações.

Benchmark Temporal: CORDIC vs. math.h

Rotina	Latência	Ciclos CPU	Slowdown
CORDIC sin/cos	190.41 ns	494.3	41.66x
math.h sin/cos	4.57 ns	11.9	1.00x (ref)
CORDIC sinh/cosh	215.37 ns	559.1	51.12x
math.h sinh/cosh	4.21 ns	10.9	1.00x (ref)

Por que o CORDIC é mais lento em CPU?

- **math.h:** Polinômios minimax calculados em pouquíssimos ciclos com instruções FMA em hardware.
- **CORDIC:** 24 passos seriais com dependência de dados entre variáveis (x, y, z), impedindo paralelismo da CPU.

ALINHAMENTO COM O ORIENTADOR

Conclusões e Decisão de Escopo

1. A biblioteca CORDIC em C99 atinge precisão teórica monotônica e total conformidade com a norma IEEE 754–2019.
2. A anomalia da tangente está devidamente fundamentada pelo erro transmitido na assíntota do cosseno.
3. A vocação prática do CORDIC se confirma estritamente em sistemas sem multiplicador combinacional em silício.